MAS: Betriebssysteme

Einführung in Computersysteme

T. Pospíšek

Impressum

- Dozent:
  Tomáš Pospíšek <tpo@sourcepole.ch>
- Unterlagen: https://github.com/tpo/betriebssysteme
- Buch zur Vorlesung:
  „Grundkurs Betriebssysteme“
  von Peter Mandl
  - für ZHAW Studenten gratis als E-Book im Moodle verlinkt
- Skript basiert zu grossen Teilen auf jenem von Peter Mandl, divergiert aber langsam

Weiterführende Literatur

- Andrew S. Tanenbaum, „Modern Operating Systems“, „die Bibel“
- Eduard Glatz, „Betriebssysteme“, etwas umfangreicher und detaillierter als Mandl

Inhalt und Ablauf der Vorlesung

- Betriebssystem Theorie
- Betriebssystem Praxis
  - Shell
  - Automatisierung
  - Programmierung in C
  - Programmierung in Python
  - Linux, Windows

- Praxis, Theorie, Aufgaben
- Gesamtüberblick → Zielsetzung → Stoff
- Mit ❤️ markierte Skript Seiten sind **optional**, d.h. deren Stoff wird **nicht** an der Prüfung abgefragt.

Einschub

- Zentrale Fragen an Studenten:
  - Was ist ein Betriebssystem?
  - Was macht es, was bietet es?
  - Welche Probleme löst es?
  - Fortgeschritten: Sind diese Probleme auch anders lösbar? Wie?
  - Sehr fortgeschritten: Kennen Sie Systeme, wo die anstehenden Probleme anders gelöst wurden? Welche?
- Wir schauen uns insbesodere an **wie** das Betriebssystem div. Problem löst

Gesamtüberblick

1. **Einführung in Computersysteme**
2. Entwicklung von Betriebssystemen
3. Architekturansätze
4. Interruptverarbeitung in Betriebssystemen
5. Prozesse und Threads
6. CPU-Scheduling
7. Synchronisation und Kommunikation
8. Speicherverwaltung
9. *Geräte- und Dateiverwaltung*
10. *Betriebssystemvirtualisierung*

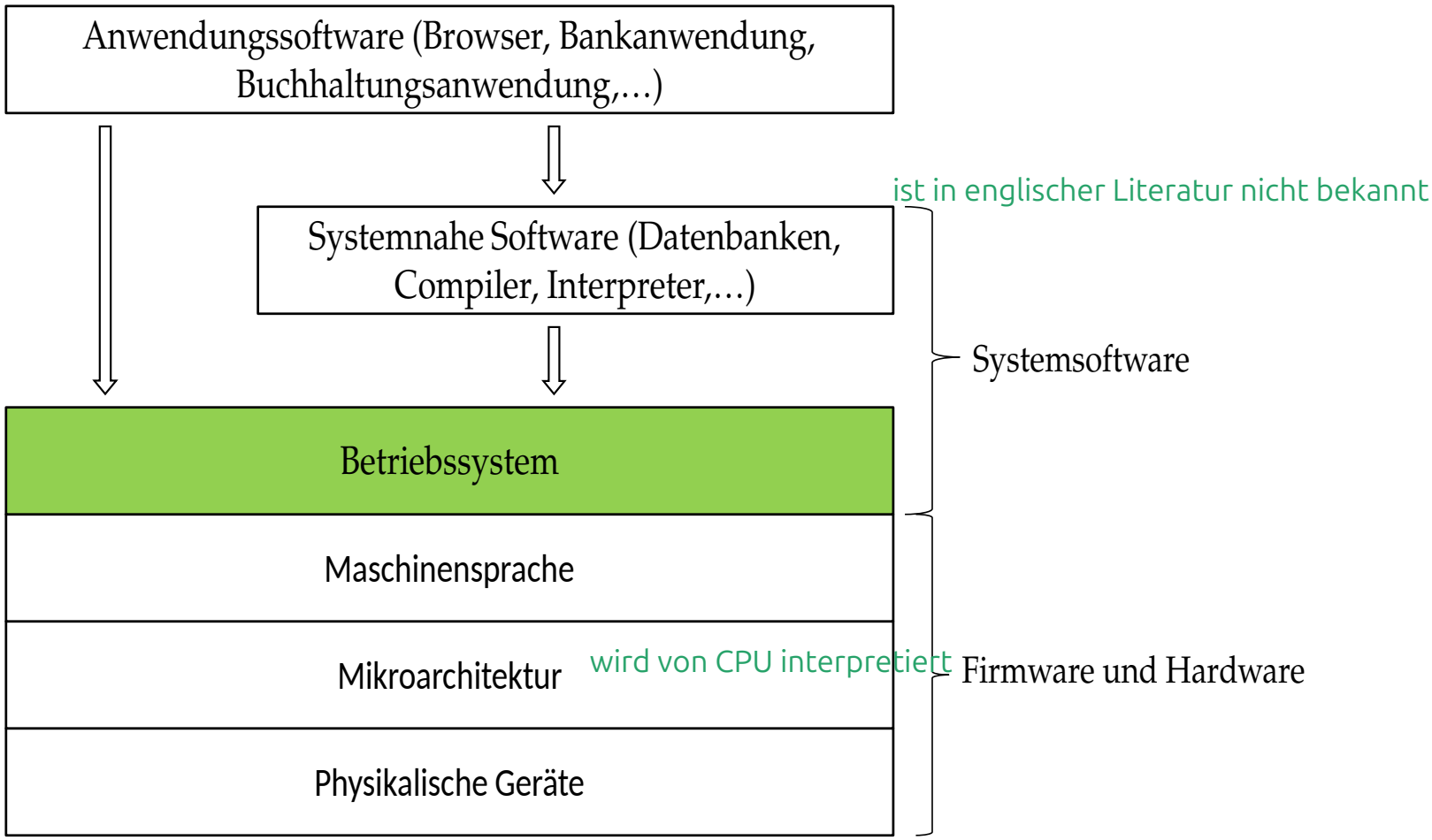
Zielsetzung

- Aufbau von Computersystemen kennenlernen
- Schnittstelle von Betriebssystemen zur Hardware kennenlernen
- Betriebssystemarten einordnen können
- Aufgaben von Betriebssystemen kennenlernen

Überblick

1. **Überblick über Rechnersysteme**
2. Fallstudien zu Rechnerarchitekturen
3. Betriebssystemarten
4. Aufgaben von Betriebssystemen

Gesamtüberblick

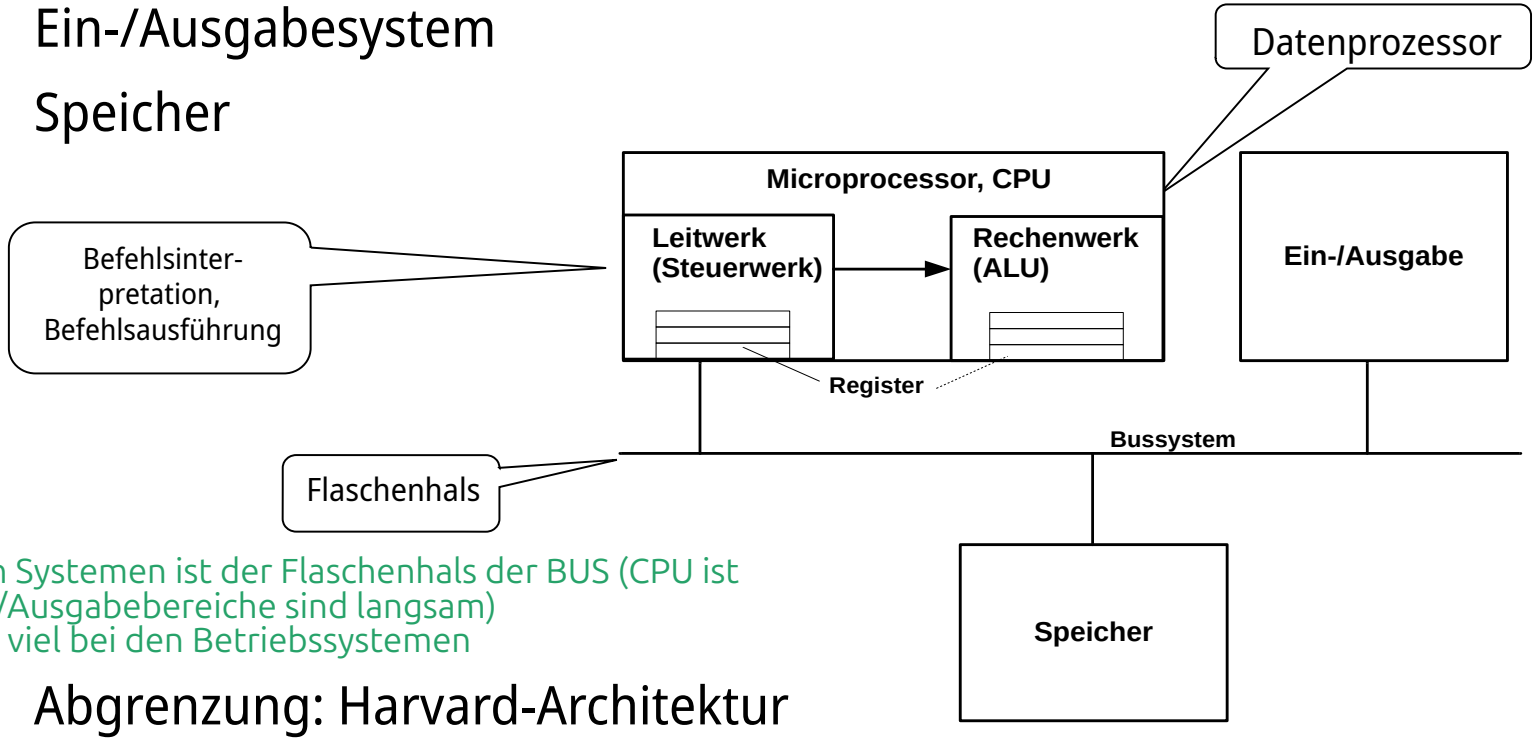


Rechnerarchitekturen

- Von-Neumann-Rechner

Wiederholung von vorhergehender Vorlesung...

  - CPU mit Leitwerk (control unit) und Rechenwerk
  - Bussystem (Datenbus, Adressbus und Steuerbus)
  - Ein-/Ausgabesystem
  - Speicher



bei heutigen Systemen ist der Flaschenhals der BUS (CPU ist schnell; Ein-/Ausgabebereiche sind langsam)
-> bestimmt viel bei den Betriebssystemen

  - Abgrenzung: Harvard-Architektur
    (separate Befehls- und Datenspeicher und -Anbindungen)

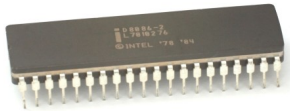
Überblick

1. Überblick über Rechnersysteme
2. **Fallstudien zu Rechnerarchitekturen**
3. Betriebssystemarten
4. Aufgaben von Betriebssystemen

CPU-Register als Schnittstelle für den Betriebssystemprogrammierer: Intel 8086

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

- Registersatz mit vierzehn 16-Bit-Registern
- 1978, Nachfolger von 8080 (8-Bit, 1974)



Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/X86-Prozessor

Allgemeine Arbeitsregister

AX	AH	AL	Akkumulator
BX	BH	BL	Basisregister
CX	CH	CL	Zählerregister
DX	DH	DL	Datenregister

Segmentregister

CS	Codesegment
DS	Datensegment
ES	Extrasegment
SS	Stacksegment

Adress- und Indexregister

SP	Stapelzeiger
BP	Basiszeiger
DI	Ziellindex
SI	Quellindex

IP	Befehlszeiger
SR	Statusregister (PSW)

CPU-Register als Schnittstelle für den Betriebssystemprogrammierer: Intel Pentium

- Registersatz
  - Acht 32-Bit-Register kompatibel zu den Vorgängern EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, EDI, ESI
  - Segmentregister CS, DS, ... (wie bei 8086)
  - Acht Gleitkommaregister-Register
  - Befehlszeiger EIP (IP), ...
  - 1993

Quelle: http://www.chip.de

	31	15	0	
EAX		AH	AL	AX
EBX		BH	BL	BX
ECX		CH	CL	CX
EDX		DH	DL	DX

<u>Registerbezeichnungen:</u>
[E]AX: Akkumulator
[E]BX: Basisregister
[E]CX: Zählregister
[E]DX: Datenregister

CPU-Register als Schnittstelle für den Betriebssystemprogrammierer: AMD64 (x64)

- Registersatz mit sechzehn 64-Bit-Mehrzweckregistern
  - RAX (EAX, AX, AL), RBX, RCX, RDX, RSP, RBP, RDI, RSI
  - R8 – R15 (ergänzt)
- Weitere Register
  - Acht 64-Bit-Gleitkommaregister MMX0/FPR0 – MMX7/FPR7
  - Sechzehn 128-Bit-Mediaregister XMM0 – XMM15
  - 64-Bit-Statusregister RFLAGS
  - 64-Bit-Befehlszeiger RIP (EIP, IP)
  - Alte Segmentregister CS, DS, ... (Kompatibilität)
- 2003

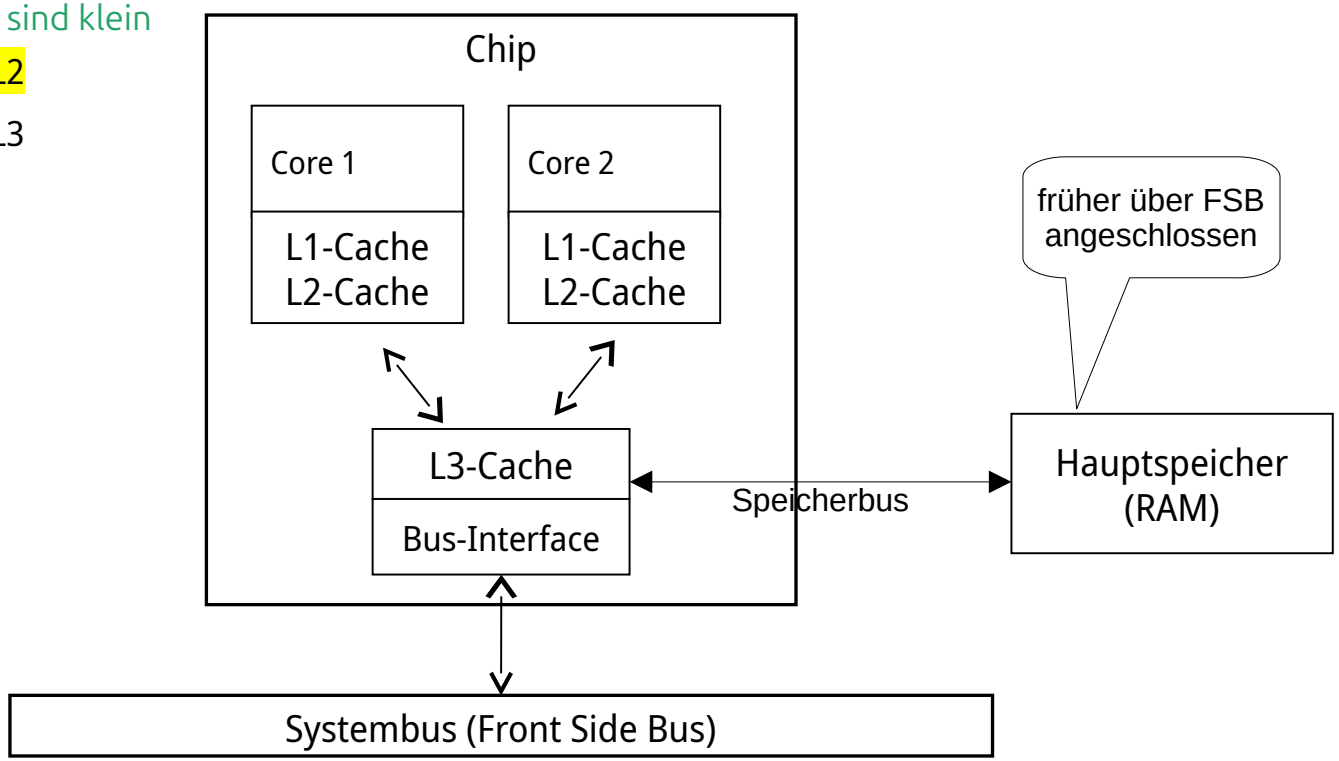
Quelle: http://www.socket939.co.uk

Beispielskizze eines Mehrkern-Chips

- Zwei Prozessorkerne jeweils mit integriertem L1/L3-Cache, L3-Cache auf dem Chip (Die)

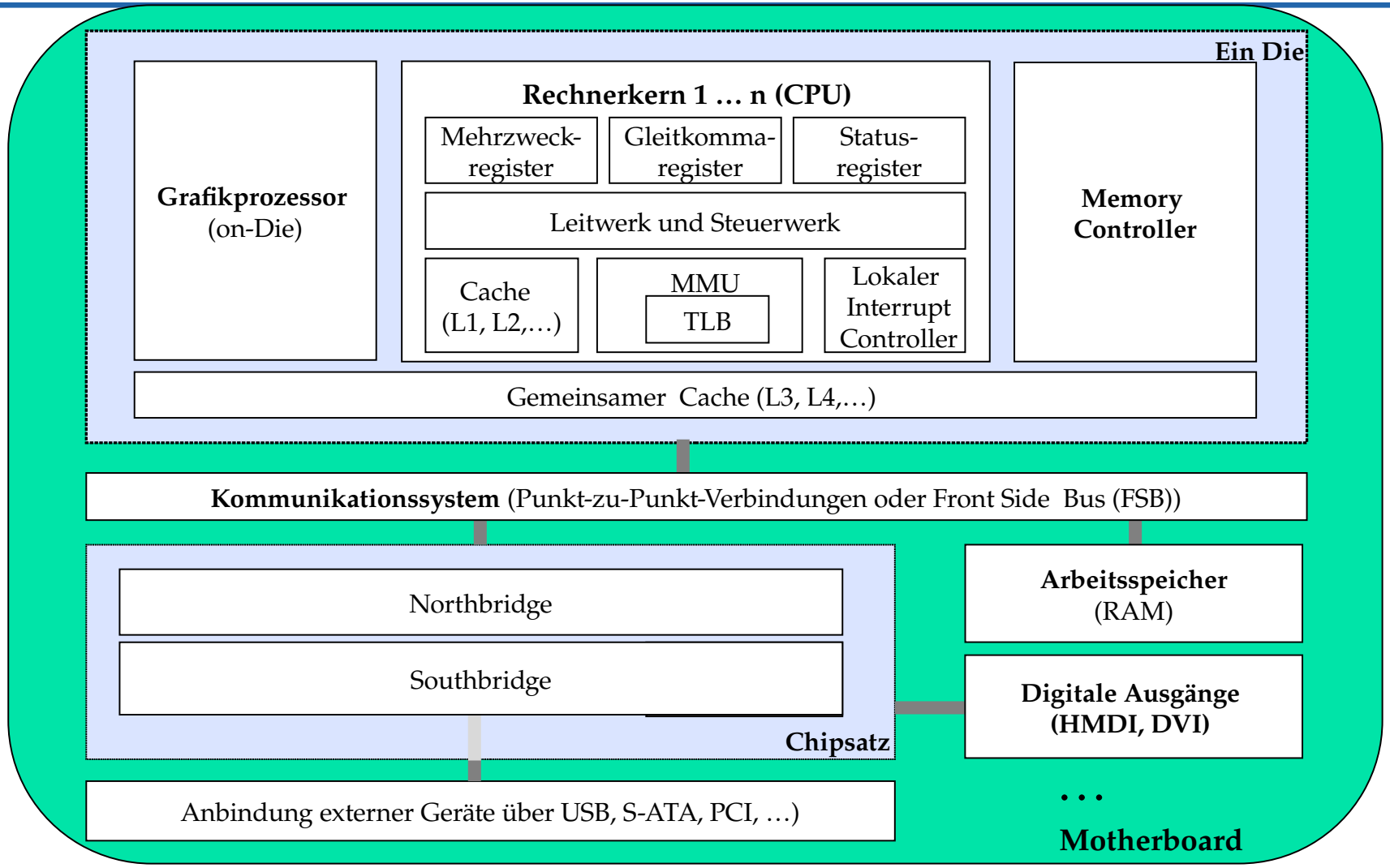
schnelle caches müssen nach am Rechnerwerk sein
(um kleine Wege zu haben) -> sind klein

- L1 kleiner und schneller als L2
- L2 kleiner und schneller als L3
- L3 früher außerhalb
- AMD EPYC 7763 (2021):
  - L1: 32KB per Core
  - L2: 512KB per Code
  - L3: 256M



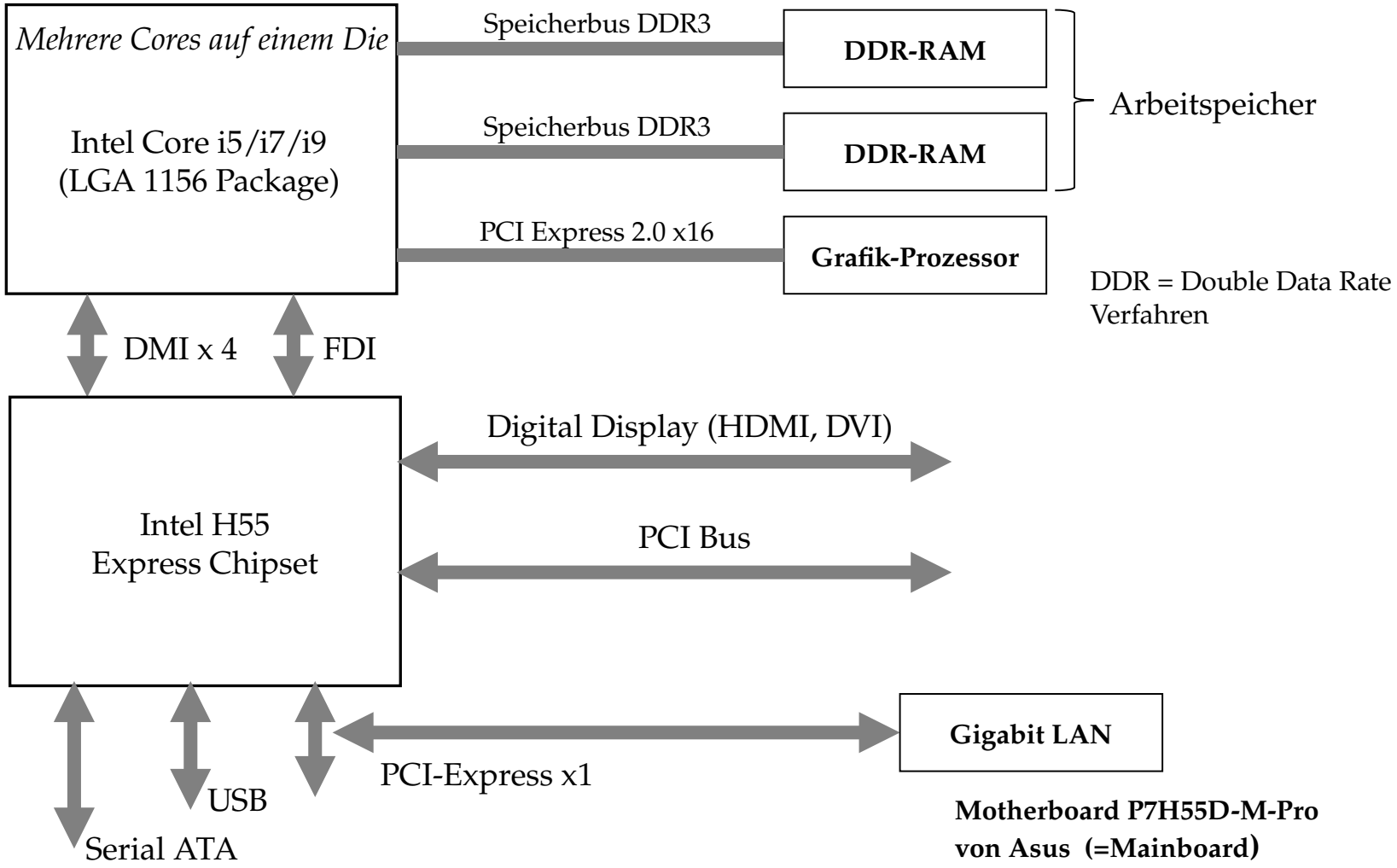
Quelle: *Böttcher, A.:* Rechneraufbau und Rechnerarchitektur, Springer-Verlag, 2006

Vereinfachte Architektur der Hardware eines Computersystems



Beispiel: Skizze des Motherboards der Intel Core-i-Serie

separate Speicherbuse. Idee: parallel mehr Daten holen



Überblick

1. Überblick über Rechnersysteme
2. Fallstudien zu Rechnerarchitekturen
3. **Betriebssystemarten**
4. Aufgaben von Betriebssystemen

Arten von Betriebssystemen

Betriebssysteme

Mainframes
- High End Systeme
- IBM OS/390
- IBM z/OS
- Siemens BS2000

Hypervisors
- ESX / vSphere
- Hyper-V
- Xen

Server
- Unix
- Linux
- Windows Server

PCs
- Linux
- Windows
- OS X

Embedded u. Handheld
- iOS
- Android

Echtzeit
- VxWorks
- QNX
- OSEK

Smartcard
- Auf Chips von Kreditkarten

Historisch:

- IBM OS/390
- Sun Solaris
- ...
- Windows mobile
- Symbian OS
- Windows Phone

Überblick

1. Überblick über Rechnersysteme
2. Fallstudien zu Rechnerarchitekturen
3. Betriebssystemarten
4. **Aufgaben von Betriebssystemen**

Grundfunktionen des Betriebssystems

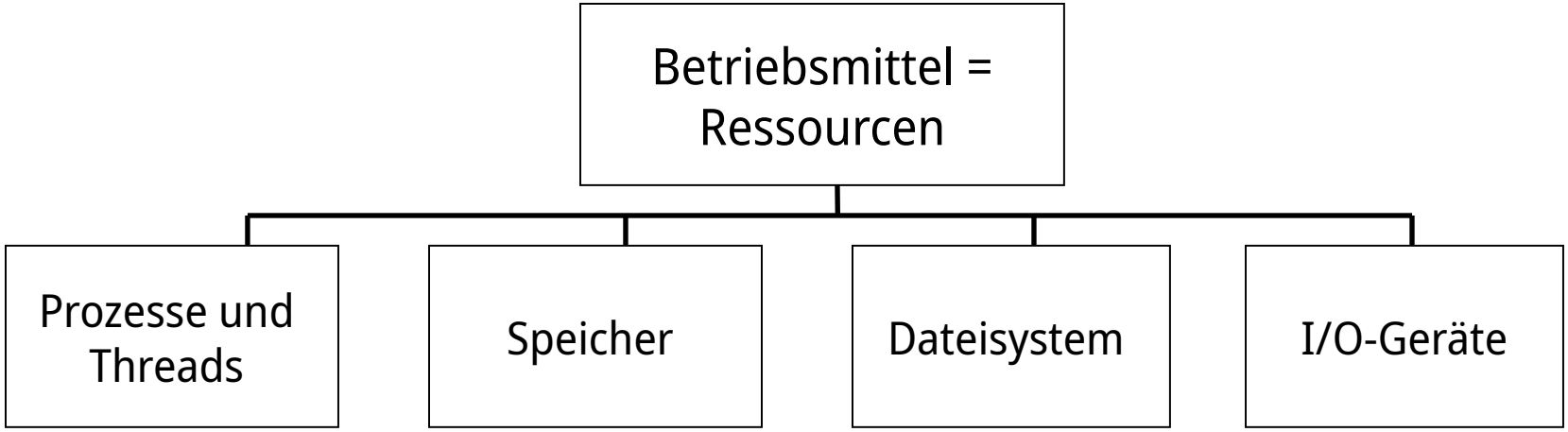
- Vereinfachung
- Einheitlichkeit
- Schutz
- BS soll Anwender bzw. Anwendungsentwickler von Details der Hardware entlasten
- Modern strukturierte BSe **kapseln** den Zugriff auf die Betriebsmittel
  - der Zugriff funktioniert also **nur** über BS (Systemdienste)
  - Virtuelle Maschine über der Hardware
- Wesentliche Aufgabe des BS ist die **Betriebsmittelverwaltung**

Betriebsmittel (1)

- Hard-/Softwareressourcen eines Computersystems werden als Betriebsmittel bezeichnet
  - Prozesse und Prozessoren
  - Speicher, Arbeitsspeicher (Hauptspeicher)
  - Dateien
  - Periphere Geräte (I/O-Geräte)
- Man unterscheidet **reale** und **virtuelle** Betriebsmittel
- Virtuelle Betriebsmittel sind nur scheinbar vorhanden:
  - Virtueller Hauptspeicher
  - Virtuelle Drucker
  - Virtuelle Koprozessoren

Betriebsmittel (2)

- Die wichtigsten Betriebsmittel



Speicher

- Hauptspeicher (RAM)
- Virtueller Speicher
- Caches
- Buffer
- ...

Dateisystem

- FAT (USB Sticks)
- NTFS (Windows)
- ext3/4 (Linux)
- xfs (Linux)
- f2fs (Android/Flash)
- ...

I/O-Geräte

- Netzwerkkarte
- Grafikkarte
- Festplatten
- Tastatur
- ..

Betriebsmittelklassifikation

- Betriebsmittel-Klassifikationen:
  - **Hardware- oder Software-Betriebsmittel**
    - Hardwarebetriebsmittel ist z.B. der Prozessor
    - Softwarebetriebsmittel sind z.B. Nachrichten
  - **Entziehbare und nicht entziehbare Betriebsmittel**
    - Prozessoren sind entziehbar
    - Drucker sind nicht entziehbar
  - **Exklusiv oder „shared“ nutzbare Betriebsmittel**
    - Prozessor ist nur exklusiv nutzbar
    - Magnetplatte ist „shared“, also gemeinsam, nutzbar
- Das Betriebssystem muss dafür Sorge tragen, dass exklusive Betriebsmittel konfliktfrei genutzt werden
  - Die Entscheidung trifft ein Scheduling-Algorithmus

Überblick

✓ Einführung in Computersysteme
2. Entwicklung von Betriebssystemen
3. Architekturansätze
4. Interruptverarbeitung in Betriebssystemen
5. Prozesse und Threads
6. CPU-Scheduling
7. Synchronisation und Kommunikation
8. Speicherverwaltung
9. Geräte- und Dateiverwaltung
10. Betriebssystemvirtualisierung